



udp
UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

facultad de
ingeniería
escuela de ingeniería
vespertina

INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Y GESTIÓN
GUÍA DE APOYO
PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS

PROFESOR: Remigio Contreras C.
AYUDANTE: Bastián Pozo

MATERIAL DE ESTUDIO Y PRÁCTICA

AÑO: 2026

PROGRAMACIÓN Y ESTRUCTURA DE DATOS

Guía de sentencias de flujo en C# y 100 problemas para desarrollar pensamiento algorítmico

Propósito de la guía

La guía apoya el estudio inicial de control de flujo en C# mediante ejemplos de consola y una secuencia de problemas contextualizados. La primera parte resume las sentencias de flujo más utilizadas. La segunda parte presenta 100 problemas organizados desde tareas directas de entrada–proceso–salida hasta situaciones que combinan decisiones, repeticiones, validaciones, contadores y acumuladores.

Forma de trabajo sugerida

- Identificar las entradas, el resultado esperado y las reglas del problema.
- Describir el proceso en lenguaje natural, pseudocódigo o diagrama de flujo antes de programar.
- Seleccionar la estructura de control que corresponda: secuencia, decisión, repetición o combinación de ellas.
- Implementar una solución en C# de consola con nombres de variables comprensibles y validaciones cuando se soliciten.
- Probar casos normales, casos límite y datos que permitan verificar cada camino lógico del algoritmo.

PARTE I. RESUMEN DE SENTENCIAS DE FLUJO EN C#

El control de flujo determina el orden en que se ejecutan las instrucciones. En programas de consola, la mayor parte de los algoritmos básicos se construye combinando ejecución secuencial, estructuras condicionales y ciclos. Las condiciones se expresan mediante operadores relacionales y lógicos.

1. Operadores utilizados en condiciones

Operador	Significado	Ejemplo
==	igual a	edad == 18
!=	distinto de	opcion != 0
> / <	mayor / menor	stock < minimo
>= / <=	mayor o igual / menor o igual	nota >= 4.0
&&	AND lógico: ambas condiciones deben cumplirse	edad >= 18 && saldo > 0
	OR lógico: basta una condición verdadera	dia == 6 dia == 7
!	negación lógica	!activo

2. Sentencias y estructuras básicas

1. Ejecución secuencial

Las instrucciones se ejecutan en el orden en que aparecen. Se utiliza cuando el problema no requiere decisiones ni repeticiones.

```
double precio = 12000;
int cantidad = 3;
double total = precio * cantidad;
Console.WriteLine($"Total: ${total}");
```

2. if

Permite ejecutar un bloque solo cuando una condición lógica es verdadera. Es apropiado para reglas que pueden o no activarse.

```
double temperatura = 38.5;
if (temperatura > 37.5)
{
    Console.WriteLine("Temperatura sobre el umbral");
}
```

3. if - else

Permite seleccionar entre dos caminos excluyentes: uno cuando la condición es verdadera y otro cuando es falsa.

```
double saldo = 50000;
double compra = 42000;
if (saldo >= compra)
{
    Console.WriteLine("Compra autorizada");
}
else
{
    Console.WriteLine("Saldo insuficiente");
}
```

4. if - else if - else

Se utiliza cuando existen tres o más alternativas ordenadas por condiciones. Las condiciones deben organizarse para evitar rangos superpuestos.

```
double nota = 5.2;
if (nota >= 6.0)
    Console.WriteLine("Nivel alto");
else if (nota >= 4.0)
    Console.WriteLine("Nivel suficiente");
else
    Console.WriteLine("Nivel insuficiente");
```

5. switch

Permite seleccionar una acción según el valor de una expresión. Resulta útil para menús, códigos de operación o categorías discretas.

```
int opcion = 2;
switch (opcion)
{
    case 1:
        Console.WriteLine("Consultar saldo");
        break;
    case 2:
        Console.WriteLine("Registrar venta");
        break;
    default:
        Console.WriteLine("Opción no válida");
        break;
}
```

6. while

Repite un bloque mientras una condición permanezca verdadera. La condición se evalúa antes de cada iteración, por lo que el bloque puede ejecutarse cero veces.

```
int contador = 1;
while (contador <= 5)
{
    Console.WriteLine(contador);
    contador++;
}
```

7. do - while

Repite un bloque y evalúa la condición al final. El cuerpo se ejecuta al menos una vez, por lo que es habitual en validaciones y menús.

```
int opcion;
do
{
    Console.Write("Ingrese 0 para salir: ");
    opcion = int.Parse(Console.ReadLine());
}
while (opcion != 0);
```

8. for

Se utiliza cuando se conoce o puede determinarse el número de repeticiones. Integra inicialización, condición y actualización del contador.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    Console.WriteLine(i);
}
```

9. foreach

Recorre todos los elementos de una colección sin administrar manualmente un índice. Se incorpora como referencia para cuando se trabajen arreglos o listas.

```
int[] ventas = { 10, 12, 8, 15 };
foreach (int venta in ventas)
{
    Console.WriteLine(venta);
}
```

10. break

Finaliza inmediatamente el ciclo o el bloque switch más cercano. Debe utilizarse cuando existe una condición explícita que hace innecesario continuar.

```
for (int i = 1; i <= 100; i++)
{
    if (i == 8)
        break;
    Console.WriteLine(i);
}
```

11. continue

Omite el resto de la iteración actual y continúa con la siguiente. Es útil para descartar datos que no deben procesarse.

```
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
    if (i % 2 == 0)
        continue;
    Console.WriteLine(i);
}
```

12. Estructuras anidadas

Una decisión o repetición puede contener otra estructura de flujo. El anidamiento debe mantenerse acotado y con condiciones legibles.

```
for (int fila = 1; fila <= 3; fila++)
{
    for (int columna = 1; columna <= 3; columna++)
    {
        Console.Write($"({fila},{columna}) ");
    }
    Console.WriteLine();
}
```

3. Patrones de uso frecuentes

- **Contador:** Variable que aumenta o disminuye en una cantidad fija para registrar ocurrencias. Ejemplo: cantidadAprobados++;
- **Acumulador:** Variable que suma valores sucesivos. Ejemplo: totalVentas += venta;
- **Máximo y mínimo:** Se inicializa con el primer dato válido y luego se actualiza cuando aparece un valor mayor o menor.
- **Bandera lógica:** Variable bool que representa un estado. Ejemplo: encontrado = true;
- **Dato centinela:** Valor reservado para indicar término de una serie de ingresos, como 0 o -1 cuando ese valor no forma parte de los datos válidos.
- **Validación repetitiva:** Se utiliza un ciclo para solicitar nuevamente un dato mientras se encuentre fuera del rango permitido.
- **Menú:** Se combina do-while con switch para mantener operaciones disponibles hasta seleccionar la opción de salida.

4. Ejemplo integrador breve

El siguiente esquema procesa ventas hasta ingresar 0, rechaza valores negativos, acumula las ventas válidas y calcula un promedio. El ejemplo muestra la combinación de ciclo, decisión, continue, contador y acumulador.

```
double total = 0;
int cantidad = 0;
double venta;

do
{
    Console.Write("Venta (0 para terminar): ");
    venta = double.Parse(Console.ReadLine());

    if (venta < 0)
    {
        Console.WriteLine("Dato no válido");
        continue;
    }

    if (venta > 0)
    {
        total += venta;
        cantidad++;
    }
}
while (venta != 0);

if (cantidad > 0)
    Console.WriteLine($"Promedio: {total / cantidad:F2}");
```

5. Criterios para seleccionar una estructura

Situación del problema	Estructura usual
Una operación se realiza una sola vez y en orden	Secuencia
Existe una condición con uno o dos caminos	if / if-else
Existen varios rangos ordenados	if / else if / else
Se selecciona entre valores discretos o un menú	switch
No se conoce cuántas repeticiones serán necesarias	while
El bloque debe ejecutarse al menos una vez	do-while
Se conoce la cantidad de iteraciones	for
Se recorren todos los elementos de una colección	foreach

PARTE II. 100 PROBLEMAS PARA PRÁCTICA DE PENSAMIENTO ALGORÍTMICO

Los problemas se organizan por progresión. Los primeros priorizan cálculos directos y la identificación de entradas, proceso y salida. Posteriormente se incorporan decisiones, ciclos, validaciones, estructuras anidadas e integración de varias reglas. No se incluyen soluciones para favorecer la construcción autónoma del algoritmo.

Mapa de progresión

Problemas	Foco principal	Complejidad esperada
1–20	Secuencia, fórmulas, entrada–proceso–salida	Inicial
21–40	Condiciones simples, compuestas y por rangos	Inicial–media
41–60	Ciclos, contadores, acumuladores y centinelas	Media
61–80	Combinación de decisiones y ciclos; anidamiento	Media–alta
81–100	Problemas integradores, menús, validación y simulación	Alta dentro del nivel básico

NIVEL 1. Secuencia y cálculos directos

1. Cálculo de venta simple [Empresa]. Una microempresa registra el precio unitario de un producto y la cantidad vendida. Se requiere calcular el subtotal de la operación y mostrar el monto total de la venta. El programa debe solicitar ambos datos y presentar el resultado con dos decimales.

2. Costo de compra con IVA [Empresa]. Una empresa compra insumos a un proveedor. Se conoce el valor neto de la compra y se desea calcular el IVA del 19% y el valor total a pagar. El programa debe mostrar por separado valor neto, impuesto y total.

3. Remuneración por horas [Empresa]. Un trabajador presta servicios por una cantidad determinada de horas y recibe una tarifa fija por hora. Se requiere calcular la remuneración bruta correspondiente al período. El programa debe solicitar horas trabajadas y tarifa por hora.

4. Área y perímetro de un rectángulo [Matemática]. Se requiere apoyar el cálculo de materiales para una superficie rectangular. El programa debe recibir largo y ancho, calcular el área y el perímetro y mostrar ambos resultados con sus unidades.

5. Conversión de temperatura [Ciencias]. Un laboratorio registra una temperatura en grados Celsius y necesita expresarla en grados Fahrenheit. El programa debe recibir el valor en Celsius y aplicar la relación $F = C \times 9/5 + 32$.

6. Velocidad promedio [Ciencias]. En una prueba de transporte se registra la distancia recorrida y el tiempo empleado. Se requiere calcular la velocidad promedio utilizando la relación $\text{velocidad} = \text{distancia} / \text{tiempo}$. El resultado debe expresarse en kilómetros por hora.

7. Valor de inventario [Empresa]. Una bodega mantiene un producto con una cantidad disponible y un costo unitario. Se requiere calcular el valor contable del inventario de ese producto. El programa debe informar cantidad, costo unitario y valor total.

8. Promedio de tres mediciones [Matemática]. Se registran tres mediciones de una misma variable. El programa debe calcular el promedio aritmético de las tres observaciones y mostrarlo con dos decimales.

9. Conversión de moneda [Empresa]. Una empresa necesita convertir un monto expresado en dólares a pesos chilenos utilizando un tipo de cambio ingresado por el usuario. El programa debe calcular y mostrar el monto convertido sin consultar información externa.

10. Interés simple [Empresa]. Una organización evalúa una inversión de corto plazo. Se conoce el capital inicial, la tasa de interés anual expresada como porcentaje y el tiempo en años. Se requiere calcular el interés simple y el monto final.

11. Punto de equilibrio unitario [Empresa]. Una empresa conoce sus costos fijos, el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Se requiere calcular cuántas unidades, en términos teóricos, permiten cubrir los costos usando costos fijos / (precio - costo variable).

12. Productividad de una línea [Empresa]. Una línea de producción informa la cantidad de unidades terminadas y las horas de operación. Se requiere calcular la productividad en unidades por hora y presentar el indicador.

13. Consumo eléctrico [Ciencias]. Un equipo funciona una cantidad conocida de horas con una potencia expresada en kW. Se requiere calcular el consumo de energía en kWh y, con una tarifa ingresada, el costo estimado de operación.

14. Densidad de una muestra [Ciencias]. Una muestra posee una masa y un volumen medidos experimentalmente. El programa debe calcular la densidad aplicando $\text{densidad} = \text{masa} / \text{volumen}$ y mostrar el resultado con la unidad correspondiente.

15. Energía cinética [Ciencias]. En una experiencia de física se conoce la masa de un objeto y su velocidad. Se requiere calcular su energía cinética mediante $E = 0,5 \times m \times v^2$ y mostrar el resultado en joules.

16. Concentración molar [Ciencias]. En un laboratorio se conoce la cantidad de moles de soluto y el volumen de la solución en litros. El programa debe calcular la molaridad mediante $M = \text{moles} / \text{volumen}$.

17. Costo de transporte por combustible [Empresa]. Una empresa debe estimar el costo de un viaje. Se conoce la distancia a recorrer, el rendimiento del vehículo en km/L y el precio por litro. Se requiere calcular litros necesarios y costo total de combustible.

18. Volumen de riego [Ciencias]. Un sistema de riego aplica una lámina de agua de determinada profundidad sobre una superficie. Considerando que 1 mm sobre 1 m² equivale a 1 litro, se requiere calcular los litros de agua necesarios.

19. Promedio ponderado [Matemática]. Una asignatura utiliza tres evaluaciones con ponderaciones ingresadas como porcentajes. Se requiere calcular la nota final ponderada a partir de las tres calificaciones y sus respectivos porcentajes.

20. Margen unitario y total [Empresa]. Una empresa conoce el precio de venta, el costo unitario y la cantidad vendida de un producto. Se requiere calcular el margen por unidad y el margen total generado por la venta.

NIVEL 2. Decisiones y clasificación

21. Descuento por monto de compra [Empresa]. Una tienda aplica un 8% de descuento cuando una compra alcanza o supera \$100.000. El programa debe solicitar el monto de la compra, determinar si corresponde el descuento y mostrar descuento y total a pagar.

22. Horas extraordinarias [Empresa]. Una empresa paga hasta 44 horas semanales a tarifa normal. Las horas que excedan ese límite se pagan al 150% de la tarifa. Se requiere calcular la remuneración semanal a partir de horas trabajadas y valor hora.

23. Reposición de inventario [Empresa]. Una bodega define un stock mínimo para cada producto. El programa debe recibir stock actual y stock mínimo e informar si corresponde generar una orden de reposición o si el inventario se mantiene sobre el nivel requerido.

24. Alerta de temperatura [Ciencias]. Un proceso industrial opera entre 18 °C y 24 °C. Se requiere recibir una temperatura e informar si se encuentra dentro del rango o si corresponde emitir una alerta por condición fuera de rango.

25. Número par o impar [Matemática]. El programa debe recibir un número entero y determinar si es par o impar utilizando el operador módulo. Se debe mostrar el número ingresado y su clasificación.

26. Tarifa de estacionamiento [Empresa]. Un estacionamiento cobra \$1.500 por hora y entrega una tarifa máxima diaria de \$12.000. Se requiere calcular el monto según horas utilizadas, evitando que el cobro supere la tarifa máxima.

27. Aprobación básica de crédito [Empresa]. Una empresa financiera realiza una evaluación inicial. Una solicitud se considera admisible si el ingreso mensual es al menos \$800.000 y la cuota propuesta no supera el 30% del ingreso. El programa debe informar si la solicitud cumple ambos criterios.

28. Control de tolerancia dimensional [Ciencias]. Una pieza debe medir 50,0 mm con tolerancia de $\pm 0,2$ mm. El programa debe recibir la medición e indicar si la pieza queda aceptada o rechazada por estar fuera de tolerancia.

29. Clasificación de pH [Ciencias]. El programa debe recibir un valor de pH y clasificarlo como ácido si es menor que 7, neutro si es igual a 7 o básico si es mayor que 7. Se debe considerar que el valor se entrega como dato válido.

30. Clasificación de IMC [Ciencias]. El programa debe recibir masa en kg y estatura en metros, calcular $IMC = \text{masa} / \text{estatura}^2$ y clasificar el resultado en cuatro rangos definidos por el docente. La solución debe separar claramente cálculo y decisión.

31. Costo de despacho [Empresa]. Una tienda cobra \$5.000 de despacho para compras inferiores a \$50.000 y despacho sin costo desde ese monto. Se requiere determinar el costo de despacho y el total final de la compra.

32. Mayor de tres números [Matemática]. El programa debe recibir tres números distintos y determinar cuál es el mayor. La solución debe utilizar decisiones y no funciones predefinidas para obtener el máximo.

33. Existencia de raíces reales [Matemática]. Para una ecuación cuadrática $ax^2 + bx + c$ se debe calcular el discriminante $b^2 - 4ac$. El programa debe informar si existen dos raíces reales, una raíz real doble o raíces no reales, sin necesidad de calcular las raíces.

34. Año bisiesto [Matemática]. El programa debe recibir un año y determinar si es bisiesto. Se debe aplicar la regla: divisible por 400, o divisible por 4 y no divisible por 100.

35. Tarifa eléctrica por tramo [Empresa]. Una empresa simula una tarifa: hasta 100 kWh se cobran \$120 por kWh; desde 101 hasta 300 kWh, \$150 por kWh; sobre 300 kWh, \$190 por kWh. Para este ejercicio se aplica una sola tarifa al consumo total según el tramo alcanzado.

36. Comisión de ventas [Empresa]. Un vendedor recibe una comisión de 2% si vende menos de \$1.000.000, 4% si vende entre \$1.000.000 y \$3.000.000, y 6% si supera \$3.000.000. Se requiere calcular comisión y remuneración variable.

37. Bono por cumplimiento [Empresa]. Una unidad define una meta mensual de producción. Si el resultado supera la meta en 10% o más se asigna un bono alto; si alcanza la meta, un bono medio; en caso contrario no hay bono. Los montos de bono deben ser ingresados.

38. Control de velocidad [Empresa]. Un sistema recibe velocidad medida y límite autorizado. Si no existe exceso no se genera sanción; si el exceso es hasta 10 km/h se informa nivel leve; entre 11 y 20, nivel medio; y sobre 20, nivel alto.

39. Estado de aprobación [Académico]. Una asignatura utiliza escala de 1,0 a 7,0. El programa debe recibir una nota y clasificarla como aprobada desde 4,0 o reprobada bajo 4,0. Además, debe validar previamente que la nota esté dentro de la escala.

40. Clasificación de triángulo [Ciencias]. Se ingresan las longitudes de tres lados. Primero se debe verificar que formen un triángulo. Si es válido, el programa debe clasificarlo como equilátero, isósceles o escaleno.

NIVEL 3. Repetición, contadores y acumuladores

41. Tabla de multiplicar [Matemática]. El programa debe recibir un número entero y mostrar su tabla de multiplicar desde 1 hasta 10 utilizando un ciclo. Cada línea debe presentar la operación y su resultado.

42. Suma de los primeros N enteros [Matemática]. El programa debe recibir un entero positivo N y calcular, mediante repetición, la suma de los números desde 1 hasta N. No se debe utilizar directamente la fórmula $N(N+1)/2$.

43. Factorial [Matemática]. El programa debe recibir un entero no negativo y calcular su factorial mediante un ciclo y un acumulador. Se debe considerar explícitamente que $0! = 1$.

44. Promedio de ventas [Empresa]. Una jefatura desea ingresar las ventas de N días. El programa debe acumular los valores y calcular el promedio del período. N debe ser ingresado antes de comenzar el ciclo.

45. Conteo de mediciones [Ciencias]. Se ingresan N mediciones que pueden ser positivas, negativas o iguales a cero. El programa debe contar cuántas pertenecen a cada grupo y mostrar los tres resultados.

46. Máxima y mínima temperatura [Ciencias]. Se registran N temperaturas de un proceso. El programa debe determinar la mayor y la menor temperatura sin utilizar colecciones ni funciones de máximo o mínimo.

47. Ventas hasta dato centinela [Empresa]. Una caja registra montos de ventas de manera sucesiva. El ingreso termina cuando se registra el valor 0. Se requiere informar cantidad de ventas válidas y total acumulado.

- 48. Control de intentos de acceso [Empresa].** Un sistema conoce una clave numérica fija para fines del ejercicio. Se deben permitir como máximo tres intentos. El ciclo termina si la clave es correcta o cuando se agotan los intentos, informando el resultado.
- 49. Producción hasta alcanzar meta [Empresa].** Una línea informa la producción obtenida cada jornada. Los valores se ingresan hasta que la producción acumulada alcance o supere una meta previamente definida. Se debe informar número de jornadas y producción total.
- 50. Ahorro hasta objetivo [Empresa].** Una persona o empresa registra depósitos mensuales de igual monto. El programa debe calcular cuántos meses se requieren para alcanzar un objetivo de ahorro, sin considerar intereses.
- 51. Simulación de punto de equilibrio [Empresa].** Se conocen precio unitario, costo variable unitario y costos fijos. El programa debe incrementar las unidades vendidas de una en una hasta que los ingresos sean al menos iguales a los costos totales y mostrar la primera cantidad que cumple esa condición.
- 52. Crecimiento de una población [Ciencias].** Una población inicial aumenta cada período según una tasa porcentual constante. El programa debe simular el crecimiento hasta alcanzar una población objetivo e informar cuántos períodos fueron necesarios.
- 53. Número primo [Matemática].** El programa debe recibir un entero mayor que 1 y determinar si es primo revisando posibles divisores mediante un ciclo. La solución debe finalizar la búsqueda cuando se detecte un divisor.
- 54. Listado de divisores [Matemática].** El programa debe recibir un entero positivo y mostrar todos sus divisores exactos. Además, debe indicar cuántos divisores posee.
- 55. Serie de Fibonacci [Matemática].** El programa debe recibir N y mostrar los primeros N términos de la serie de Fibonacci comenzando en 0 y 1. La solución debe utilizar variables de estado y no arreglos.
- 56. Suma de dígitos [Matemática].** El programa debe recibir un entero positivo y calcular la suma de sus dígitos usando división entera y módulo. No se debe convertir el número a texto.
- 57. Número invertido [Matemática].** Se debe recibir un entero positivo y construir el número con sus dígitos en orden inverso mediante operaciones aritméticas. Como resultado adicional, se debe indicar si el número original es palíndromo.
- 58. Máximo común divisor [Matemática].** El programa debe recibir dos enteros positivos y calcular su máximo común divisor mediante el algoritmo de Euclides. Se deben mostrar los valores originales y el resultado.
- 59. Decaimiento hasta umbral [Ciencias].** Una sustancia parte con una cantidad inicial y en cada período conserva un porcentaje definido por el usuario. El programa debe simular los períodos hasta que la cantidad quede bajo un umbral establecido.
- 60. Inspección hasta cinco rechazos [Empresa].** Una línea inspecciona unidades una a una. Para cada unidad se ingresa 1 si es aceptada y 0 si es rechazada. El proceso termina cuando se acumulan cinco rechazos; luego se informa total inspeccionado, aceptados y rechazados.

NIVEL 4. Combinación de estructuras

- 61. Resumen anual de ventas [Empresa].** Se ingresan las ventas de los 12 meses de un año. El programa debe calcular total anual, promedio mensual, mayor venta y número de mes en que ocurrió. No se deben utilizar arreglos.
- 62. Liquidación de varios trabajadores [Empresa].** Se debe procesar la información de N trabajadores. Para cada uno se ingresan horas y valor hora, aplicando pago extraordinario sobre 44 horas. Al finalizar se requiere total de remuneraciones y cantidad de trabajadores con horas extra.
- 63. Revisión de stock de varios productos [Empresa].** Una bodega procesa N productos. Para cada producto se ingresa stock actual y stock mínimo. El programa debe contar cuántos requieren reposición y sumar las unidades necesarias para llevar cada uno exactamente a su stock mínimo.
- 64. Encuesta de satisfacción [Empresa].** Se procesan N respuestas con escala de 1 a 5. El programa debe validar cada respuesta, contar frecuencias por nivel y calcular el porcentaje de respuestas 4 o 5. Los datos inválidos deben solicitarse nuevamente.
- 65. Monitoreo diario de temperatura [Ciencias].** Durante siete días se realizan tres mediciones de temperatura por día. Se requiere calcular el promedio diario y, al final, el promedio global. Deben utilizarse ciclos anidados.
- 66. Tabla de productos de 1 a 10 [Matemática].** Mediante ciclos anidados, el programa debe mostrar una tabla de multiplicación desde 1×1 hasta 10×10 . La salida debe organizar cada fila por multiplicando.

- 67. Primos en un intervalo [Matemática].** El programa debe recibir un límite superior N y mostrar todos los números primos entre 2 y N. Para cada candidato debe utilizarse un ciclo interno que determine si posee divisores.
- 68. Triángulo numérico [Matemática].** Se recibe un entero N entre 1 y 20. El programa debe imprimir N filas; en la fila i debe mostrar los números desde 1 hasta i. Se requieren ciclos anidados y validación del rango.
- 69. Números perfectos [Matemática].** Se recibe un límite N. Para cada número entre 2 y N se debe sumar sus divisores propios y mostrar aquellos cuya suma sea igual al número. La solución requiere ciclos anidados.
- 70. Números Armstrong de tres cifras [Matemática].** El programa debe recorrer los números entre 100 y 999 y mostrar aquellos que sean iguales a la suma de los cubos de sus tres dígitos. La obtención de dígitos debe realizarse con operaciones aritméticas.
- 71. Evaluación de solicitudes de crédito [Empresa].** Se procesan N solicitudes. Cada una incluye ingreso mensual, cuota solicitada y antigüedad laboral en meses. Se aprueba si la cuota no supera 30% del ingreso y la antigüedad es de al menos 12 meses. Se requiere contar aprobadas y rechazadas.
- 72. Despacho de pedidos [Empresa].** Se procesan N pedidos con monto y peso. El costo base de despacho depende del peso en tres tramos y se elimina cuando el monto de compra supera un umbral definido. El programa debe calcular el total de despacho cobrado y cuántos pedidos obtuvieron despacho sin costo.
- 73. Control de lotes de producción [Empresa].** Se procesan N lotes, cada uno con M piezas. Para cada pieza se ingresa 1 si cumple y 0 si presenta defecto. Un lote se rechaza cuando más del 5% de sus piezas es defectuosa. Se requiere informar el estado de cada lote y un resumen general.
- 74. Movimientos de inventario [Empresa].** Un producto comienza con un stock inicial. Se procesan N movimientos identificados como entrada o salida. Las salidas que excedan el stock disponible deben rechazarse. Al finalizar se informa stock final, entradas aceptadas, salidas aceptadas y salidas rechazadas.
- 75. Caja hasta cierre [Empresa].** Una caja procesa operaciones hasta que el operador seleccione cerrar. Cada operación puede ser venta o devolución. Las ventas suman al total y las devoluciones lo disminuyen, pero una devolución individual no puede ser negativa. Se requiere mostrar el saldo operativo final.
- 76. Cobro de estacionamiento para varios vehículos [Empresa].** Se procesan N vehículos. Para cada uno se ingresan horas de permanencia y tipo de vehículo: automóvil, motocicleta o furgón. Cada tipo posee una tarifa por hora diferente y un máximo diario. Se requiere total recaudado y cantidad por tipo.
- 77. Registro de precipitaciones [Ciencias].** Se reciben datos de N estaciones durante M días. Para cada estación debe calcularse la precipitación acumulada y su promedio diario. Al final se debe identificar, sin arreglos, el mayor acumulado y el número de estación que lo obtuvo.
- 78. Tres lecturas consecutivas válidas [Ciencias].** Un instrumento se calibra cuando registra tres mediciones consecutivas dentro de un rango de tolerancia. El programa debe solicitar lecturas hasta alcanzar esa condición y luego informar cuántas lecturas totales fueron necesarias.
- 79. Crecimiento con cambio de tasa [Ciencias].** Una población crece 3% anual mientras sea inferior a un primer umbral y 1,5% anual desde ese valor. Se requiere simular el crecimiento hasta alcanzar un objetivo superior e informar años transcurridos y población final.
- 80. Cumplimiento de entregas [Empresa].** Se procesan N entregas. Para cada una se ingresa tiempo real y tiempo comprometido. Debe clasificarse como anticipada, puntual o atrasada; al final se calcula porcentaje de entregas puntuales o anticipadas y retraso promedio de las atrasadas.

NIVEL 5. Problemas integradores

- 81. Informe de ventas por transacciones [Empresa].** Una tienda procesa N transacciones. Para cada una se ingresa precio unitario, cantidad y una categoría numérica del 1 al 3. Se debe calcular el monto de cada venta, el total general, el mayor monto individual y el total vendido por cada categoría mediante acumuladores independientes.
- 82. Nómina con reglas de pago [Empresa].** Se procesan N trabajadores. Cada registro incluye horas, valor hora y cumplimiento de meta. Se paga 50% adicional por horas sobre 44 y un bono fijo cuando se cumple la meta. Se requiere remuneración individual, costo total de nómina y cantidad de personas con bono.
- 83. Simulación de cuenta bancaria [Empresa].** Una cuenta inicia con un saldo. Mediante un menú repetitivo se permiten depósitos, giros y consulta de saldo hasta seleccionar salir. Los giros deben rechazarse si exceden el saldo. Al cierre se informa cantidad de depósitos, giros aceptados y giros rechazados.

- 84. Control de calidad por lotes y muestras [Ciencias].** Se procesan N lotes con M mediciones cada uno. Una medición es conforme si está dentro de un intervalo especificado. Un lote se acepta si al menos 95% de sus mediciones son conformes. Se debe informar resultado por lote y porcentaje global de conformidad.
- 85. Eficiencia de una flota [Empresa].** Se procesan N vehículos. Para cada uno se ingresan kilómetros recorridos y litros consumidos. Se calcula rendimiento km/L, se clasifica en bajo, medio o alto según umbrales definidos y se identifica el vehículo con mejor rendimiento.
- 86. Costo energético por horario [Empresa].** Se procesan N registros de consumo, cada uno con hora del día y kWh. La tarifa depende de tres franjas horarias. Se debe validar la hora, calcular el costo por registro, acumular consumo y costo por franja y entregar un resumen final.
- 87. Monitoreo de invernadero [Ciencias].** Se ingresan lecturas sucesivas de temperatura y humedad hasta registrar un código de término. Una lectura genera alerta si cualquiera de las dos variables está fuera de sus rangos. Se requiere contar alertas y determinar la mayor cantidad de alertas consecutivas.
- 88. Simulación diaria de inventario [Empresa].** Un producto parte con stock inicial y tiene punto de reposición. Cada día se ingresa demanda; si alcanza para cubrirla, se descuenta. Cuando el stock queda bajo el punto de reposición se simula una reposición fija al final del día. El programa termina después de N días y entrega un resumen.
- 89. Comisiones mensuales con meta [Empresa].** Se procesan 12 meses de ventas de una persona. La comisión utiliza tres tramos y existe un bono adicional si se cumplen tres meses consecutivos sobre una meta. Se requiere calcular la comisión anual y cuántas veces se activó el bono por racha.
- 90. Trayectoria vertical por pasos de tiempo [Ciencias].** Se modela la altura $h = h_0 + v_0 \cdot t - 0,5 \cdot g \cdot t^2$. El programa debe aumentar t en pasos definidos por el usuario, imprimir la altura mientras sea no negativa y determinar aproximadamente la mayor altura observada y el tiempo asociado.
- 91. Decaimiento exponencial discreto [Ciencias].** Una muestra posee cantidad inicial Q y pierde un porcentaje fijo por período. Se debe mostrar la cantidad al final de cada período hasta quedar bajo el 1% de la cantidad inicial. El programa debe informar cuántos períodos fueron necesarios.
- 92. Aproximación de raíz cuadrada [Matemática].** Para un número positivo S se debe aproximar su raíz cuadrada mediante el método de Newton: $x_{\text{nuevo}} = 0,5 \times (x + S/x)$. El ciclo termina cuando la diferencia entre dos aproximaciones consecutivas sea menor que una tolerancia ingresada.
- 93. Aproximación de área por rectángulos [Matemática].** Se desea aproximar el área bajo la función $y = x^2$ entre 0 y un límite b. El usuario ingresa la cantidad N de subintervalos. El programa debe aplicar sumas de rectángulos usando un ciclo y mostrar la aproximación resultante.
- 94. Cajero automático con menú [Empresa].** Se debe construir un programa de consola con menú repetitivo: consultar saldo, depositar, retirar y salir. Cada opción debe ejecutarse mediante switch. Los retiros requieren monto positivo y saldo suficiente; el menú se repite hasta seleccionar salir.
- 95. Pedido de restaurante [Empresa].** Un restaurante dispone de cuatro productos con precios definidos en el programa. Mediante un menú, el usuario puede agregar cantidades de productos varias veces y finalizar el pedido. Al cierre se calcula subtotal, descuento si corresponde por monto, IVA y total.
- 96. Tarjeta de transporte [Empresa].** Una tarjeta comienza con un saldo ingresado. Un menú permite recargar, pagar viajes de tarifa fija, consultar saldo y salir. No se debe permitir un viaje si el saldo es insuficiente. Al cierre se informa número de viajes y total recargado.
- 97. Resultados de un curso [Académico].** Se procesan N estudiantes. Para cada uno se ingresan tres notas y se calcula promedio. Se valida cada nota entre 1,0 y 7,0, se clasifica aprobación desde 4,0 y se informa promedio general, cantidad aprobada, reprobada y mejor promedio.
- 98. Serie de ensayos válidos [Ciencias].** Un laboratorio realiza ensayos hasta obtener tres resultados válidos. Un resultado es válido si está dentro de una tolerancia alrededor de un valor objetivo. Los resultados fuera de rango se cuentan pero no se incorporan al promedio final de los tres válidos.
- 99. Evaluación de entregas y penalizaciones [Empresa].** Se procesan N despachos. Cada uno registra kilómetros, tiempo comprometido y tiempo real. El costo base depende de los kilómetros y existe penalización si el atraso supera ciertos tramos. Se requiere costo neto total, penalizaciones y porcentaje de entregas sin atraso.

100. Sistema básico de ventas e inventario [Empresa]. Se administran tres productos con precios y stocks iniciales definidos en variables independientes. Un menú permite vender un producto, consultar stock de los tres productos y cerrar. Cada venta valida cantidad positiva y stock suficiente. Al cierre se informa recaudación total y unidades vendidas por producto.

Sugerencia de entrega para cada problema

- Análisis de entradas, proceso y salidas.
- Algoritmo en lenguaje natural, pseudocódigo o diagrama de flujo.
- Código C# de consola.
- Al menos tres casos de prueba, incluyendo un caso límite cuando corresponda.